

安徽大学 2022-2023 学年第二学期

《复变函数》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

座位号_____专业_____姓名_____学号_____

题 号	1	2	3	4	5	6	总 分
得 分							
阅卷人							

解题要求: 书写清楚, 步骤完整, 化简充分.

附: 可能用到的定义和结论.

(1) 复数 $z = x + iy$, 其复共轭定义为 $z^* = \bar{z} = x - iy$

(2) 欧拉公式: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

(3) 极坐标系下: $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$

(4) 柯西-黎曼方程: $\partial_x u = \partial_y v$, $\partial_y u = -\partial_x v$

(5) 设曲线 C 的参数方程为 $z(t)$, 参数 $t \in [a, b]$, 则复平面上的线积分可表达为

$$\int_C f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) z'(t) dt$$

(6) 复积分的性质 $|\int_C f(z) dz| \leq \int_C |f(z)| |dz|$

1. (共 12 分) 复数与点集

(1) (6 分) 计算给出 $\sin(1 + 3i)$ 的实部和虚部;

(2) (6 分) 计算给出 $\operatorname{Im} \frac{1}{z} = 4$ 在复平面上表示的点集.

得 分

2. (共 12 分) 复函数的导数与解析性

得 分

(1) (6 分) 利用导数的定义证明 $f(z) = \bar{z}$ 在复平面上处处不可导.

(2) (6 分) 复函数 $f(x, y) = x^2 - y^2 + 2ixy$ 在其定义域内是否解析函数? 为什么?

3. (共 16 分) 直角坐标系下的柯西 - 黎曼条件

已知复函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在其定义域内可导,

(1) (8 分) 推导直角坐标系下的柯西 - 黎曼条件;

(2) (8 分) 令 $\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{i}{2} \frac{\partial}{\partial y}$, 证明上述柯西 - 黎曼条件与 $\frac{\partial f(z)}{\partial \bar{z}} = 0$ 等价.

得 分

4. (共 20 分) 解析函数

已知实函数 $v(x, y) = e^x (x \cos y - y \sin y)$,

(1) (10 分) 证明 $v(x, y)$ 为调和函数;

(2) (10 分) 求 $v(x, y)$ 的共轭调和函数 $u(x, y)$.

得 分

5. (共 20 分) 复积分

得 分

- (1) (10 分) 已知 C_1 为第四象限连接起点 $z_1 = -i$ 和终点 $z_2 = 1$, 圆心在 $z = 0$, 半径为 1 的圆弧, 计算复积分 $\int_{C_1} z^3 dz$.
- (2) (10 分) 证明 $\left| \int_C \frac{dz}{z^2-1} \right| \leq \frac{\pi}{3}$. 积分曲线 C 为 $|z| = 2$ 在第一象限的部分, 连接起点 $z_1 = 2$ 与终点 $z_2 = 2i$, 逆时针方向.

6. (共 20 分) 复积分与柯西积分定理的应用

得 分

(1) (10 分) 已知 C 为不经过原点的简单闭曲线, n 为正整数, 计算复积分 $\int_C \frac{dz}{z^n}$, 积分沿 C 的逆时针方向.

(2) (10 分) 利用复积分的方法和 (1) 的结论计算 $\int_0^{2\pi} \sin^{100} \varphi d\varphi$. 提示: $\sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$.